

CAPITULO III: Funciones de $\mathbb{R}^m$ en $\mathbb{R}^n$

Teorema de la función implícita: Definición de una función definida implícitamente - Enunciado del teorema para funciones $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $f: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $f: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ y $f: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $m \geq n$.

(Universidad Nacional de Ingeniería)

2026-I



1. El Teorema de la función implícita



El Teorema de la función implícita

Proposición 1

Sean $\mathbb{R}^m$ y $\mathbb{R}^n$ espacios euclídeos tales que $\dim(\mathbb{R}^m) > \dim(\mathbb{R}^n)$, y $T: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal.

Entonces, la transformación es sobreyectiva **si, y solo si** de la base canónica $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ de $\mathbb{R}^m$ se pueden tomar n vectores, de modo que el subespacio vectorial $E \subset \mathbb{R}^m$ (de dimensión n) que estos generan es tal que la restricción $T|_E: E \longrightarrow \mathbb{R}^n$ sea una biyección.

Ejemplo 1

Sea $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida como

$$T(x, y, z) = (x + y, 2x + 2y + z, -x - y - 2z)$$

En este caso, la restricción $T: \text{eje}(X) \times \text{eje}(Y) \longrightarrow \mathbb{R}^2$ no es biyectiva, pues

$$\begin{aligned} T(x, y, 0) &= (x + y, 2x + 2y, -x - y) \\ &= (x + y)(1, 2, -1) \end{aligned}$$

Pero sí lo es $T: \text{eje}(X) \times \text{eje}(Z) \longrightarrow \mathbb{R}^2$, ya que

$$T(x, 0, z) = x(1, 2, -1) + z(0, 1, -2)$$

Teorema 1

Sea $U \subset \mathbb{R}^3$ un conjunto abierto. Sea $f: U \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función con primeras derivadas parciales continuas.

Si (x_0, y_0, z_0) es un punto del dominio U , que soluciona el sistema de ecuaciones

$$f(x, y, z) = (c_1, c_2) \quad (1)$$

y para el que la derivada

$$Df(x_0, y_0, z_0): \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

es sobreyectiva, entonces dicho punto (x_0, y_0, z_0)

admite una vecindad abierta $V \subset U$ dentro de la cual la ecuación (1) admite una infinidad de soluciones.

- Más aún, si fuera la restricción

$$Df(x_0, y_0, z_0): \text{eje}(X) \times \text{eje}(Z) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (2)$$

la que es una biyección, entonces dichas soluciones de (1) se agrupan en la gráfica de una función del tipo

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{y}: \text{Proy}_{\text{eje}(Y)} V & \longrightarrow & \text{Proy}_{\text{eje}(X) \times \text{eje}(Z)} V \\ y & \longmapsto & \mathbf{y}(y) = (\mathbf{x}(y), \mathbf{z}(y)) \end{array}$$

con $\mathbf{y}(y_0) = (x_0, z_0)$, y cuya derivada en el punto y viene dada por

$$\mathbf{y}'(y) = - \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(\mathbf{x}(y), y, \mathbf{z}(y)) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(\mathbf{x}(y), y, \mathbf{z}(y)) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(\mathbf{x}(y), y, \mathbf{z}(y)) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(\mathbf{x}(y), y, \mathbf{z}(y)) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y}(\mathbf{x}(y), y, \mathbf{z}(y)) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y}(\mathbf{x}(y), y, \mathbf{z}(y)) \end{bmatrix}$$

Observación 1

Que todas las soluciones dentro de V se agrupen en la gráfica de $\mathbf{y}$ significa que

$$\begin{aligned} \text{Graf}(\mathbf{y}) &= \left\{ (\mathbf{x}(y), y, \mathbf{z}(y)) \mid y \in \text{Proy}_{\text{eje}(Y)} V \right\} \\ &= \text{todas las soluciones de (1) dentro de } V \end{aligned}$$

Observación 2

Que la derivada $Df(x_0, y_0, z_0): \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ sea sobreyectiva significa que la matriz jacobiana

$$Jf(x_0, y_0, z_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \end{bmatrix}$$

tiene, al menos, un par de columnas linealmente independientes.

Observación 3

Que la derivada $Df(x_0, y_0, z_0): \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ sea sobreyectiva implica que al menos una de las siguientes restricciones es una biyección

$$Df(x_0, y_0, z_0): \text{eje}(X) \times \text{eje}(Z) \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$Df(x_0, y_0, z_0): \text{eje}(X) \times \text{eje}(Y) \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$Df(x_0, y_0, z_0): \text{eje}(Y) \times \text{eje}(Z) \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

En el enunciado del teorema estamos suponiendo que la primera lo es. Queda como ejercicio para el estudiante formular el teorema para cuando sea biyectiva cualquiera

Teorema 2

Sea $f: U \longrightarrow \mathbb{R}^2$ una función definida en un conjunto abierto $U \subset \mathbb{R}^4$, tal que las primeras derivadas parciales son continuas.

Si $P(x_0, y_0, z_0, u_0)$ es un punto del dominio U , que soluciona el sistema de ecuaciones

$$f(x, y, z, u) = (c_1, c_2) \quad (3)$$

para el que la derivada

$$Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

es sobreyectiva, entonces dicho punto (x_0, y_0, z_0, u_0)

admite una vecindad abierta $V \subset U$ dentro de la cual la ecuación (3) admite una infinidad de soluciones.

- Más aún, si fuera el caso que la restricción

$$Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \text{eje}(X) \times \text{eje}(Z) \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

fuese una biyección, entonces dichas soluciones se agrupan en la gráfica de una función del tipo

$$\begin{aligned} g: \text{Proy}_{\text{eje}(Y) \times \text{eje}(U)} V &\longrightarrow \text{Proy}_{\text{eje}(X) \times \text{eje}(Z)} V \\ (y, u) &\longmapsto g(y, u) = (\mathbf{x}(y, u), \mathbf{z}(y, u)) \end{aligned}$$

Esta es de las siguientes características:

$g(y_0, u_0) = (x_0, z_0)$, su matriz jacobiana en el punto (y, u) viene dada por

$$Jg(y, u) = - \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y}(\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) & \frac{\partial f_1}{\partial u}(\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y}(\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) & \frac{\partial f_2}{\partial u}(\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) \end{bmatrix}$$

Observación 4

Que las soluciones del sistema de ecuaciones (las que caen en V) se agrupan en la gráfica de g significa que

$$\text{Graf}(g) = \left\{ (\mathbf{x}(y, u), y, \mathbf{z}(y, u), u) \mid (y, u) \in \text{Proy}_{\text{eje}(Y) \times \text{eje}(U)} V \right\}$$

= todas las soluciones de (3) dentro de V

Observación 5

Que la derivada $Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ sea sobreyectiva implica que al menos una de las siguientes restricciones es biyectiva

$$Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \text{eje}(X) \times \text{eje}(Y) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (4)$$

$$Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \text{eje}(X) \times \text{eje}(Z) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (5)$$

$$Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \text{eje}(X) \times \text{eje}(U) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (6)$$

$$Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \text{eje}(Y) \times \text{eje}(Z) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (7)$$

$$Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \text{eje}(Y) \times \text{eje}(U) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (8)$$

$$Df(x_0, y_0, z_0, u_0): \text{eje}(Z) \times \text{eje}(U) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (9)$$

Observación 6

En el teorema estamos asumiendo que es (5) la que es biyectiva; y esto es equivalente a decir que primera y tercera columna de la matriz jacobiana

$$Jf(x_0, y_0, z_0, u_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(P) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(P) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(P) & \frac{\partial f_1}{\partial u}(P) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(P) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(P) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(P) & \frac{\partial f_2}{\partial u}(P) \end{bmatrix}$$

son linealmente independientes. Donde $P = (x_0, y_0, z_0, u_0)$.

Queda como ejercicio para el estudiante formular el teorema para cuando sea biyectiva cualquiera de las otras cinco restricciones.

Ejemplo 2

Consideremos el sistema de ecuaciones en tres variables

$$xz^3 + y^2u^3 = 1$$

$$2xy^3 + zu^2 = 2$$

En este caso la función a tratar es

$$f(x, y, z, u) = (xz^3 + y^2u^3, 2xy^3 + u^2z)$$

Notamos que $P(0, -1, 2, 1)$ satisface el sistema de ecuaciones, esto es $f(0, -1, 2, 1) = (1, 2)$.

La matriz jacobiana en un punto (x, y, z, u) viene dada por

$$Jf(x, y, z, u) = \begin{bmatrix} z^3 & 2yu^3 & 3xz^2 & 3y^2u^2 \\ 2y^3 & 6xy^2 & u^2 & 2uz \end{bmatrix}$$

En particular

$$Jf(0, -1, 2, 1) = \begin{bmatrix} 8 & -2 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

La representación matricial de la derivada restringido a los plano coordenados vienes dadas por

$$\begin{array}{ll}
 \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} & \text{Plano } XY \\
 \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} & \text{Plano } XU \\
 \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} & \text{Plano } YU
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} & \text{Plano } XZ \\
 \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{Plano } YZ \\
 \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} & \text{Plano } ZU
 \end{array}$$

Como al menos una de estas restricciones es invertible, la derivada en el punto $(0, -1, 2, 1)$ es sobreyectiva (en este ejemplo en particular resulta que todas las restricciones son invertibles: esto significa que el teorema de la función implícita es aplicable en cada caso.)

Entonces, como la derivada es sobreyectiva, el Teorema de la función implícita asegura que el punto $P(0, -1, 2, 1)$ posee una vecindad abierta V dentro de la cual el sistema de ecuaciones

$$xz^3 + y^2u^3 = 1$$

$$2xy^3 + zu^2 = 2$$

admite una infinidad de soluciones, agrupadas, todas, en la gráfica de una función del tipo $g: \text{Plano}_1 \longrightarrow \text{Plano}_2$. El plano dominio de g , y el plano rango de g dependen de la restricción [(4), (5), (6), (7), (8), (9)] que elijamos como referencia. Por ejemplo, si tomamos la restricción (8), esto es

$$\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}_{\text{Plano } YU}$$

entonces la función g es de la forma

$$\begin{aligned} g: \text{Proy}_{\text{eje}(X) \times \text{eje}(Z)} V &\longrightarrow \text{Proy}_{\text{eje}(Y) \times \text{eje}(U)} V \\ (x, z) &\longmapsto (\mathbf{y}(x, z), \mathbf{u}(x, z)) \end{aligned}$$

Esta es de las siguientes características:

$$g(0, 1) = (-1, 2),$$

$$\begin{aligned} \text{Graf}(g) &= \left\{ (x, \mathbf{y}(x, z), z, \mathbf{u}(x, z)) \mid (x, z) \in \text{Proy}_{\text{eje}(X) \times \text{eje}(Z)} V \right\} \\ &= \text{soluciones dentro de } V \end{aligned}$$

Y la matriz jacobiana en el punto (x, z) viene dada por

$$Jg(x, z)$$

$$= - \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y(x, z), z, u(x, z)) & \frac{\partial f_1}{\partial u}(x, y(x, z), z, u(x, z)) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y(x, z), z, u(x, z)) & \frac{\partial f_2}{\partial u}(x, y(x, z), z, u(x, z)) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y(x, z), z, u(x, z)) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(x, y(x, z), z, u(x, z)) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y(x, z), z, u(x, z)) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(x, y(x, z), z, u(x, z)) \end{bmatrix}$$

$$= - \begin{bmatrix} 2y(x, z)u^3(x, z) & 3y^2(x, z)u^2(x, z) \\ 6xy^2(x, z) & 2u(x, z)z \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z^3 & 3xz^2 \\ 2y^3(x, z) & u^2(x, z) \end{bmatrix}$$



Ejercicio

Dado el sistema de **2 ecuaciones no lineales** con **5 variables**:

$$\begin{cases} x^2 + y \sin(z) - ue^v + 3 = 0 \\ xy^2 + z^3 - v \ln(u+1) - 5 = 0 \end{cases}$$

¿Es posible despejar u y v como funciones de (x, y, z) ?

$$u = u(x, y, z), \quad v = v(x, y, z)$$